

课程笔记

课程笔记：人类手部与灵巧物体操作

五道口纳什 & Codex

2026 年 4 月 16 日

本讲未提供可用的独立封面图，故此处保留空白。

视频作者/频道：CS294-277 Fall 2024 / Jitendra Malik

发布日期：2024-09-16

视频时长：未提供

视频链接：未填写

目录

1 从 Screw Theory 到刚体运动的统一描述	2
1.1 为什么要从 screw theory 讲起	2
1.2 Screw motion 的定义	3
1.3 自由度与线的几何	3
1.4 2D 类比: pole 与纯平移	3
1.5 本章小结	3
2 Twist、Wrench 与 URDF	4
2.1 Twist: 运动的速度版本	4
2.2 Wrench: 力和力矩的 6 维表达	4
2.3 URDF: 把运动学写进文件	4
2.4 本章小结	5
3 人类手与灵巧操作	5
3.1 为什么人类手是机器人学习的参照系	5
3.2 从数据集看手的用途	5
3.3 常见原子动作	6
3.4 本章小结	6
4 总结与延伸	6
4.1 综合回看	6
4.2 拓展阅读	6

4 Lecture2B

CS294-277 Fall 2024
September 16, 2024

Lecturer: Jitendra Malik
Scribe: Max (Letian) Fu and Justin Kerr

Lecture 2B: The Human Hand and Dexterous Object Manipulation

Abstract

Resuming from the first half of the lecture, this part of the lecture first resumes the discussion on the screw theory and then discusses the human hand and various atomic manual actions.

4.1 Introduction to Screw Theory

Screw theory is a powerful mathematical framework that provides a unified way to describe rigid body motions in 3D space. A fundamental result of screw theory states that any rigid body motion, which includes both rotation and translation, can be expressed as a *screw motion*. A screw motion consists of a simultaneous rotation about, and translation along, a specific axis in space, known as the *screw axis*. **Importantly**, this axis need not be centered on the object itself.

This concept was first explored by Giulio Mozzi in 1763 and later formalized and popularized by Michel Chasles 1830. Mozzi demonstrated that every Euclidean motion of a rigid body can be described by a rotation about a fixed axis combined with a translation along that axis. Chasles further expanded on this idea, formalizing what is now known as *Chasles' Theorem*, which states that any general Euclidean motion in 3D space can be represented as a screw motion.

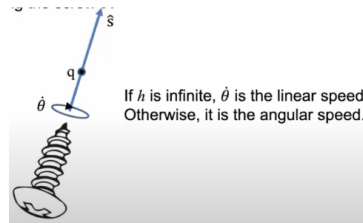


Figure 12: Visual depiction of a screw. Note however that the axis need not align with the object being described (need not pass through the literal screw as shown)

4.2 Definition of a Screw

A *screw* is formally defined by the following components:

- **Screw axis:** A line in space about which the body rotates and along which it translates.
- **Pitch (h):** The pitch of a screw is the ratio of translational displacement per unit of rotation (usually measured in radians). Specifically, it is the distance the body translates along the screw axis for one complete revolution (i.e., a 2π radian rotation).
- **Rotation angle (θ):** The amount of rotation about the screw axis.
- **Translation (t):** The amount of translation along the screw axis.

22

图 1: 课程官方材料中的代表性页面，用于帮助读者在进入本讲正文前建立整体上下文。

1 从 Screw Theory 到刚体运动的统一描述

1.1 为什么要从 screw theory 讲起

本讲先回到上半讲留下的核心框架：如何把三维刚体运动写成一个统一、可计算、可插入机器人建模管线的数学对象。这里的关键工具是螺旋理论（screw theory）。它的价值不在于“给运动重新命名”，而在于把旋转和平移耦合起来处理，从而为后续的 twists、wrenches 和 URDF 提供共同语言。

核心直觉

任何三维刚体运动都可以看成绕某条空间轴的旋转，并伴随沿该轴的平移。这个轴不一定穿过物体本身，也不一定是我们直觉里看到的“螺丝杆”。

1.2 Screw motion 的定义

一个 screw motion 由四个要素刻画：

- 螺旋轴 (screw axis)：空间中一条线，运动围绕它转动并沿它平移。
- 螺距 (pitch, h)：单位转角对应的平移量。
- 转角 (rotation angle, θ)：绕轴旋转的角度。
- 平移量 (translation, t)：沿轴方向的位移。

如果把一整圈旋转定义为 2π ，那么 pitch 就对应“每转一圈前进多少”。这与机械螺丝的线程密度非常像，因此这个类比不仅形象，而且有利于记忆。

1.3 自由度与线的几何

刚体在三维空间中有 6 个自由度：3 个平移自由度加 3 个旋转自由度。螺旋理论之所以能完整表达它，是因为一条空间直线本身就有 4 个自由度：

- 方向：单位向量 $\hat{v}$ 在球面上选取，带来 2 个自由度。
- 位置：线上的一个点可以在垂直于 $\hat{v}$ 的平面中移动，带来另外 2 个自由度。

再加上 pitch 的 1 个自由度和轴上转角的 1 个自由度，总计仍是 6 个自由度。这个计数说明 screw motion 不是“压缩信息”，而是换了一种几何上更自然的坐标系。

1.4 2D 类比：pole 与纯平移

二维里最容易理解的对物是 pole。若一个二维刚体满足

$$Rp + t = p,$$

则点 p 在该运动下保持不动。整理后可得

$$p = (I - R)^{-1}t.$$

这里：

- R 是旋转矩阵；
- t 是平移向量；
- I 是单位矩阵；
- p 是固定点，也就是 pole。

如果没有旋转，则 $R = I$ ，pole 被推到无穷远，恰好对应纯平移；如果只有旋转而没有平移，则 pole 就是旋转中心。二维例子帮助我们理解：平移和旋转并不是两类互不相干的动作，它们可以被统一看成“绕某个点或某条轴的运动”。

1.5 本章小结

螺旋理论的作用，是把三维刚体运动重写为“轴、转角、螺距、平移”的统一对象。它的最大收益有两个：一是概念上把旋转和平移合并，二是工程上为 twist、wrench 和 URDF 打下数学基础。

2 Twist、Wrench 与 URDF

2.1 Twist：运动的速度版本

如果 screw motion 是“位移版”的统一描述，那么 twist（扭量）就是它的速度版本。twist 同时编码角速度和线速度，因此可以看作刚体瞬时运动的 6 维表达。

从位形到速度

在机器人学里，位形描述“物体在哪里”，twist 描述“物体怎么动”。前者适合建模，后者适合控制与动力学。

当我们把 twist 从一个坐标系变到另一个坐标系时，需要使用伴随矩阵（adjoint matrix）：

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [\mathbf{p}]_{\times} R & R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}.$$

这里：

- R 是旋转矩阵；
- $\mathbf{p}$ 是坐标原点的平移向量；
- $[\mathbf{p}]_{\times}$ 是把向量写成反对称矩阵的叉乘矩阵；
- Ad_T 把 twist 从一个 frame 映射到另一个 frame。

这一点很重要，因为机器人系统中的所有局部量都必须在统一坐标系下比较，否则运动学和控制就会失配。

2.2 Wrench：力和力矩的 6 维表达

wrench 是 twist 的力学对应物，描述作用在刚体上的 6 维力与力矩。它的工程意义在于：当 twist 与 wrench 做点积时，得到的是功率（power）。

$$\text{power} = \text{twist} \cdot \text{wrench}.$$

物理意义

如果把力和速度做点积，就得到“每单位时间做了多少功”。这也是为什么 twist 与 wrench 是一对天然的对偶对象。

2.3 URDF：把运动学写进文件

URDF（Universal Robot Description Format）是描述树状机器人结构的 XML 格式。它的核心用途有三个：

- 描述 kinematics：关节类型、连接方式、几何关系；
- 描述 inertia：质量、转动惯量、质心位置；
- 支持 simulation / visualization / control 的一致建模。

Joint 元素 joint 元素描述两个 link 之间的相对运动关系。

```
1 <joint name="joint2" type="revolute">
2   <parent link="link1"/>
3   <child link="link2"/>
4   <origin rpy="0 1.5708 0" xyz="0 0.5 0"/>
5   <axis xyz="0 1 0"/>
6   <limit lower="-3.0" upper="3.0"/>
7 </joint>
```

Listing 1: URDF 的 joint 元素示例

Link 元素 link 元素描述单个连杆的惯性属性。

```
1 <link name="link2">
2   <inertial>
3     <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.5"/>
4     <mass value="2.25"/>
5     <inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0"
6               iyy="2.0" iyz="0" izz="3.0"/>
7   </inertial>
8 </link>
```

Listing 2: URDF 的 link 元素示例

2.4 本章小结

twist 和 wrench 把“运动”和“受力”都提升到 6 维统一空间；URDF 则把这套理论落地成可交换、可仿真、可控制的机器人描述文件。对后续机器人手和操作学习来说，这一步不是细节，而是整个系统能否被复用的前提。

3 人类手与灵巧操作

3.1 为什么人类手是机器人学习的参照系

本讲后半部分把理论视角转向人类手。原因很直接：如果我们要设计能够执行复杂操作的机器人手，就必须先理解人类手为什么如此强大。人类手不是单纯的“抓取工具”，而是一个既能施力、又能感知、还能进行通信与文化表达的精密器官。

课程摘录特别强调了两个现实目标：

- 研究人类手如何完成工具使用、精细操作与非预抓握动作；
- 反推机器人手的结构和任务抽象，使其能在学习系统中承担类似功能。

3.2 从数据集看手的用途

讲义中提到的‘100 Days of Hands’、‘Something-Something’、‘Ego-4D’等数据集，提示我们一个重要事实：手部动作不是少数离散动作的集合，而是高度情境化、与物体属性和任务目标耦合的

连续行为流。为了让机器人学习可行，讲义把问题简化为 atomic manual actions，即大约一秒量级的原子动作。

为什么要抽象成 atomic actions

如果直接从整段任务学习“做饭”“打字”“切菜”，数据会太稀疏、状态空间太大。把动作拆成原子级别，才有机会把感知、抓取、操控和反馈连接到同一学习框架里。

3.3 常见原子动作

动作类型	讲义中的典型例子与要点
倒液体 (pouring)	先抓握容器，再根据液体重量变化与触觉反馈调整姿态；很多时候不需要持续视觉。
搅拌 (stirring)	主要依赖局部接触与运动记忆，视觉不是唯一通道。
切割 (cutting)	通常需要视觉来引导刀具和对象的相对位置；对工具和夹爪设计要求高。
抓取与搬运	可以是精细抓，也可以是更粗的搬运抓，关键是稳定接触与目标导向。
手势、打字、演奏	属于非 prehensile skilled movements，说明手不仅仅用于拿东西。

3.4 本章小结

这部分的核心结论是：手部动作的难点不在“是否能抓住”，而在“能否在不同感官与不同任务约束下稳定地完成多样动作”。因此，机器人手的设计和学习问题必须同时考虑任务抽象和感知闭环。

4 总结与延伸

4.1 综合回看

本讲把三条线缠在一起：螺旋理论提供统一的刚体运动语言，twist/wrench/URDF 提供工程可实现的表示，而人类手与原子动作则告诉我们机器人手究竟要面对什么任务。对后续章节而言，这三条线会不断回到同一个问题上：如何让机器人在有限硬件和有限数据下，仍能形成足够丰富的操作能力。

4.2 拓展阅读

如果希望进一步补强本讲的数学和机器人建模基础，可以回看 screw theory、twist/wrench 的标准机器人学教材，以及 URDF / ROS 的官方文档。若希望继续沿着“人类手作为 benchmark”向前走，则可以阅读关于 human hand function、grasp taxonomy 和 dexterous manipulation 的综述论文。

来源说明

本讲义主要依据课程页中的课件摘录与官方课件文本重建；由于该讲的可用字幕与结构化 transcript 为空，个别叙述采用了保守的教材式重排，而不是对未见原始视频内容做额外扩展。